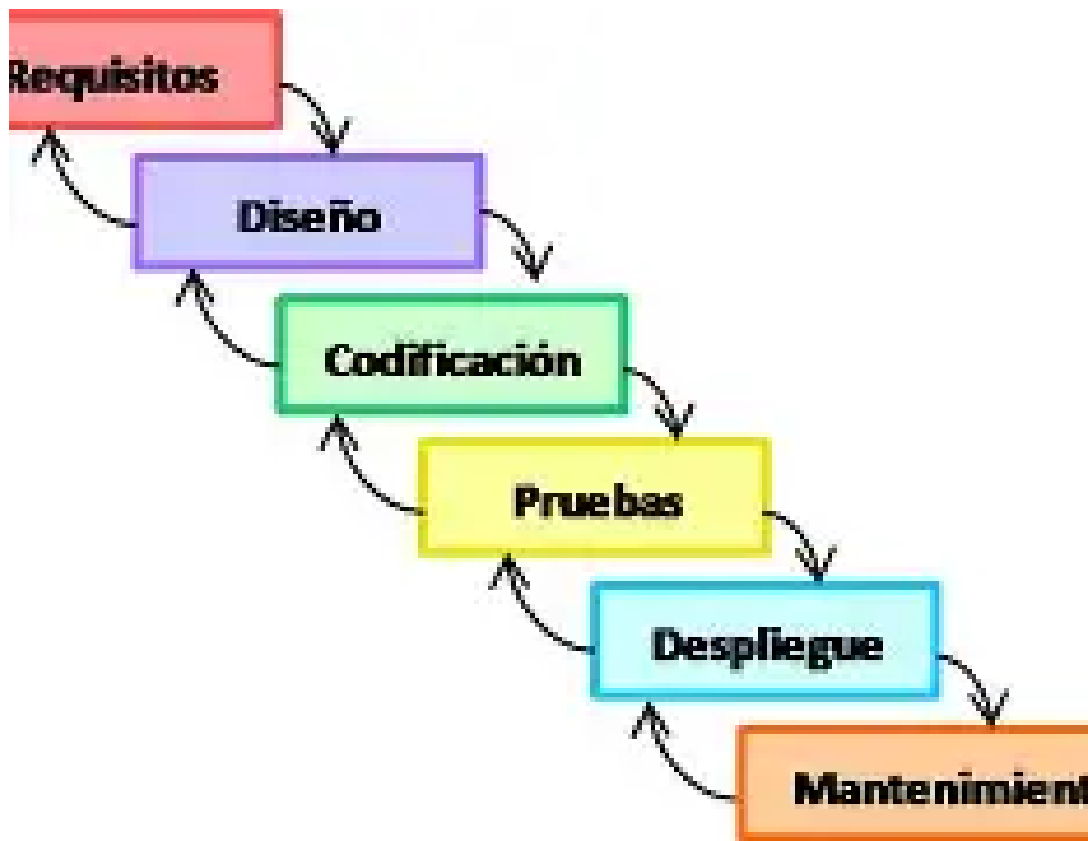


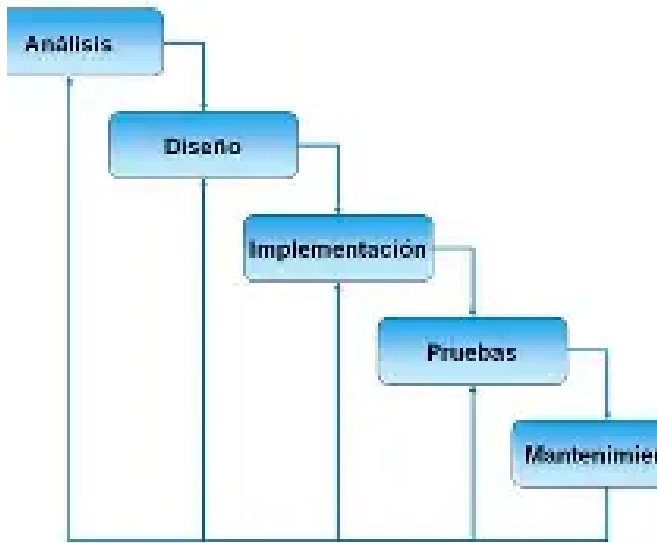
tipos de metodología cascada vs ágil
diseño de sistema.

metodología cascada diseño de
sistema

La **metodología cascada** es un enfoque de desarrollo de software que organiza el proceso en fases secuenciales. Cada fase debe completarse antes de pasar a la siguiente, lo que permite una planificación clara y un control sobre los plazos y presupuestos.



Este modelo es útil en proyectos donde los requisitos son estables y bien definidos desde el inicio. Sin embargo, su rigidez puede ser un inconveniente si se requieren cambios durante el desarrollo.

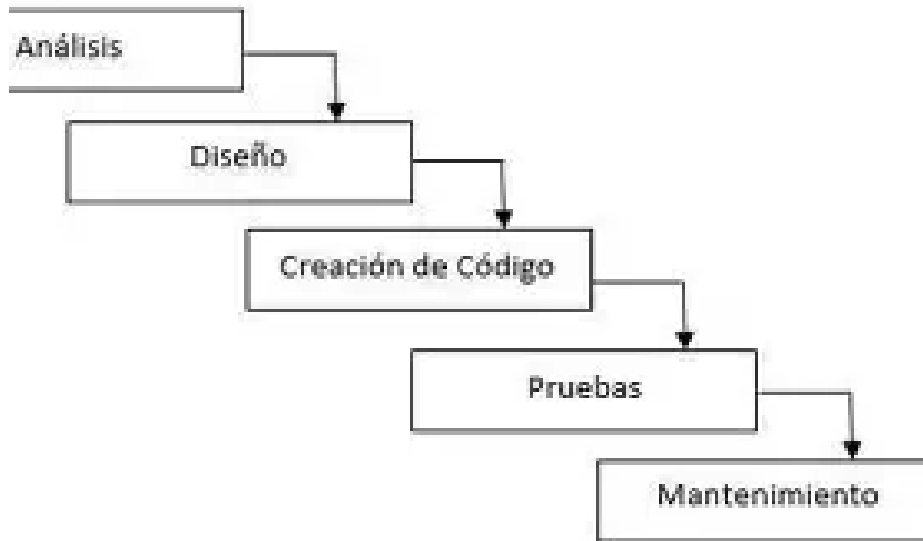


Características

Estructura unidireccional estricta: Cada fase debe completarse en orden sin poder volver atrás.

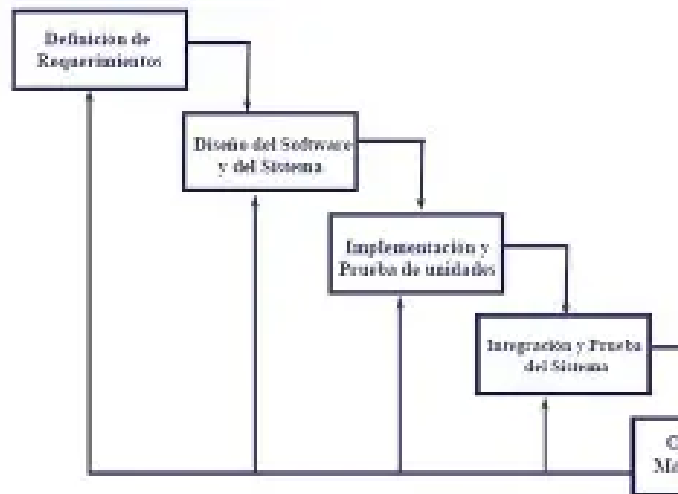
Poca o ninguna intervención por las partes interesadas después de la primera etapa: Se deben documentar todas

las interacciones en la primera etapa.



Documentación detallada y anticipada de todo el proceso: La información se pasa fácilmente de una fase a otra.

Estructura clara y planificada: La calidad de la planificación inicial define el resultado final.



Aplicabilidad en diversos tipos de proyectos: Aunque originada en la construcción y la fabricación, se aplica frecuentemente en el ciclo de vida de proyectos relacionados con el desarrollo de sistemas (SDLC) para proyectos de ingeniería de software y TI.

Tipos

- **Sistemas de software:** Se utilizan para el desarrollo de aplicaciones y

sistemas operativos, donde los requisitos son precisos y se requiere un proceso de desarrollo secuencial

Sistemas de ingeniería: Se aplican en proyectos de ingeniería donde se requiere un diseño y desarrollo estructurados y secuenciados.

Sistemas de producción: Se utilizan en la fabricación y producción, donde cada etapa del proceso debe completarse antes de avanzar a la siguiente.

- **Sistemas de producción: Se utilizan en la fabricación y producción, donde cada etapa del proceso debe completarse antes de avanzar a la siguiente.**

Modelo de cascada de análisis y planificación de requisitos



Conclusión

La metodología cascada es una herramienta valiosa para proyectos que requieren un enfoque estructurado y planificado, pero es importante considerar las necesidades específicas del proyecto y elegir el tipo de metodología adecuada para maximizar la efectividad y reducir los riesgos.

ágil diseño de sistema.

Que es

El diseño ágil de sistemas se basa en principios de desarrollo ágil, que priorizan la flexibilidad, la colaboración y la entrega rápida de valor.

Metodologías: Se utilizan enfoques como Scrum y Kanban para organizar proyectos en ciclos cortos, permitiendo adaptar los requisitos según las necesidades del cliente.



Arquitectura: La arquitectura ágil se centra en sistemas escalables y r

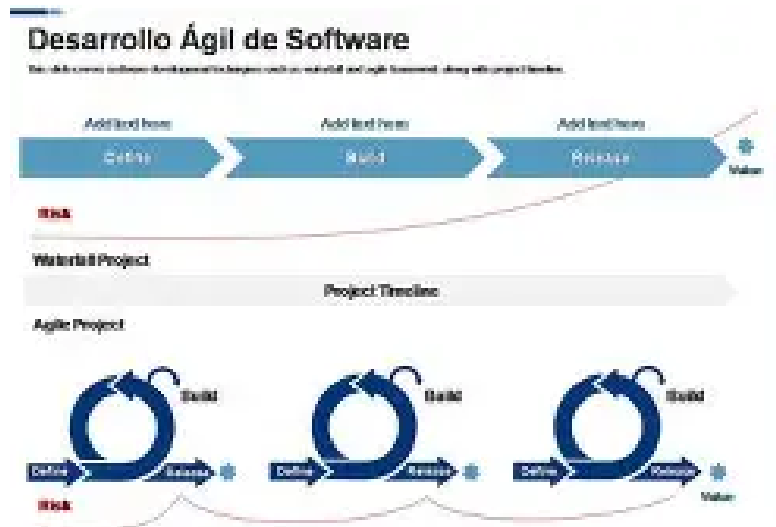
robustos, promoviendo la modularidad y la adaptabilidad.



- **Participación del cliente:** La participación activa del cliente en cada entrega mejora la calidad del producto y evita sorpresas desagradables.

Iteración continua: Los equipos ágiles trabajan en iteraciones constantes, ajustando su estrategia según

el feedback y los cambios en los requisitos.



- **Diseño colaborativo:** El diseño ágil fomenta la colaboración entre diseñadores, desarrolladores y propietarios de productos, mejorando la coherencia y la experiencia del usuario.
- Estos principios ayudan a crear productos de alta calidad y a respond

**er rápidamente a las demandas de
l mercado.**



- **El diseño ágil se basa en principios que priorizan la flexibilidad, la colaboración y la entrega continua de valor al cliente. Algunas de las características clave del diseño ágil son :**

Diseño centrado en el usuario: Se diseñan software y sistemas teniendo en cuenta las necesidades y pr

preferencias del usuario, involucrándolo en el proceso de diseño.



Diseño iterativo e incremental: Se realizan ciclos de desarrollo cortos y repetitivos, donde cada ciclo produce un incremento funcional del producto, permitiendo una evolución gradual y constante.

Diseño centrado en la retroalimentación: Se valora la retroalimentación constante del cliente y se ajusta el diseño en consecuencia para maximizar la satisfacción del cliente.

Estas características permiten a los equipos ágiles adaptarse rápidamente a los cambios y responder de manera efectiva a las demandas cambiantes, lo que resulta en un software y sistema que sean adaptables, utilizables y mantenibles.

Elementos

El diseño ágil se basa en principios que priorizan la flexibilidad, la cola

boración y la mejora continua. Algunos elementos clave incluyen:

Diseño centrado en el usuario: Involucra a los usuarios en el proceso de diseño para entender sus necesidades y preferencias.

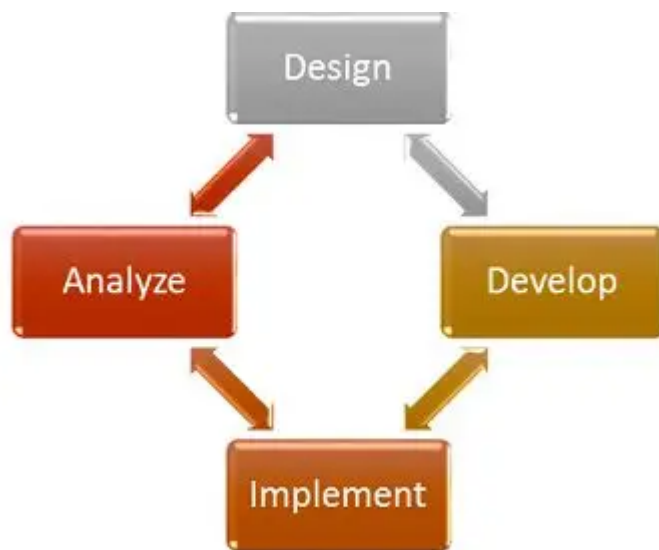
Diseño iterativo e incremental: Se realizan entregas en ciclos cortos, permitiendo ajustes y retroalimentación constantes.

Colaboración constante: Los equipos trabajan juntos para resolver problemas y adaptarse a los cambios.

Mejora continua: Se evalúan y mejoran los productos a medida que se desa

rrollan, en lugar de esperar a la entrega final.

Estos principios ayudan a crear sistemas que sean adaptativos, utilizables y mantenibles, satisfaciendo las expectativas de los usuarios y partes interesadas.



Conclusión

Scrum es un marco de trabajo ágil que ayuda a equipos a gestionar proyectos complejos de manera colaborativa

y iterativa. Se basa en principios como la transparencia, la inspección y la adaptación, y se estructura en ciclos cortos llamados sprints. Durante cada sprint, el equipo desarrolla una parte del producto que es potencialmente entregable, permitiendo una entrega temprana y frecuente de valor al cliente. Scrum se aplica en diversos ámbitos, desde el desarrollo de software hasta la gestión de proyectos en general, y se basa en la inteligencia colectiva y la autoorganización del equipo.